

Segunda Práctica de Secundaria de la Prueba Nacional Estandarizada Sumativa de Matemática 2026.

Nombre: _____

Sec: _____

INFORMACIÓN GENERAL

Materiales necesarios para la prueba:

- Un cuadernillo que contiene:
 - ◆ información general
 - ◆ 60 ítems de selección de respuesta
- Hoja de respuestas para lectora óptica
- Bolígrafo con tinta azul o negra
- Corrector líquido blanco

Material que se puede requerir para la prueba:

- Calculadora

Instrucciones:

1. La Prueba Nacional Estandarizada de secundaria de matemática está compuesta por 60 ítems. Verifique que el cuadernillo que tiene en sus manos esté bien compaginado y contenga los 60 ítems de selección de respuesta correspondientes al componente Matemáticas. En caso de encontrar alguna irregularidad, notifíquela inmediatamente al delegado de aula; de lo contrario, usted asume la responsabilidad sobre los problemas que se pudieran suscitar por esta causa.
2. Cada ítem presenta tres posibilidades de respuesta: A), B), C) y D) Solamente una de ellas es la respuesta correcta.
3. Lea cuidadosamente cada ítem y sus respectivas opciones. Puede utilizar el espacio al lado de cada ítem para realizar cualquier anotación que necesite, con el fin de hallar la respuesta.
4. Ningún ítem debe aparecer sin respuesta o con más de una marca en la hoja lectora óptica.
5. Una vez que haya revisado todas las opciones y tenga seguridad de su elección, rellene completamente el círculo correspondiente, en la hoja lectora óptica, tal como se indica en el siguiente ejemplo:

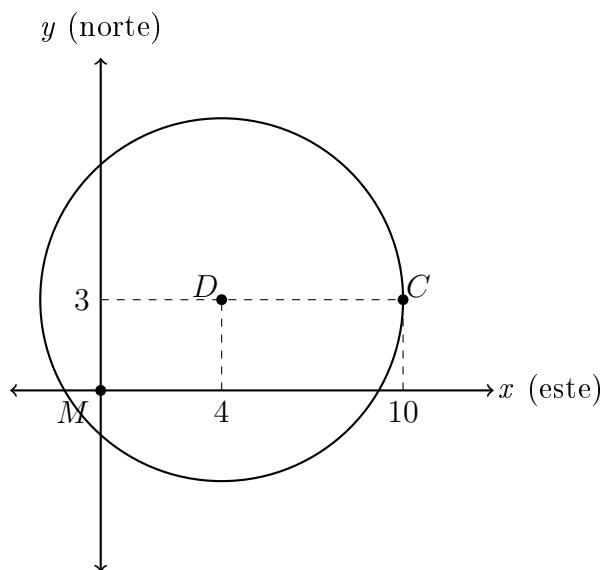


6. Si necesita rectificar la respuesta, utilice corrector líquido blanco sobre el círculo por corregir y rellene con bolígrafo de tinta negra o azul la nueva opción seleccionada. Además, en el espacio de observaciones de la hoja lectora óptica debe anotar y firmar la corrección efectuada (Ejemplo: 12=A, firma). Se firma solo una vez al final de todas las correcciones.

Creado por: Alberto Jiménez Ruiz asesor regional de Matemática de la DRE-Cartago 2026.

1. En la plaza de un barrio existe una piscina comunal de forma circular.

La siguiente representación gráfica, cuyas unidades están en metros, muestra las posiciones, M del punto de referencia de la plaza, D del centro de la piscina y C de la circunferencia correspondiente al borde de esa piscina:

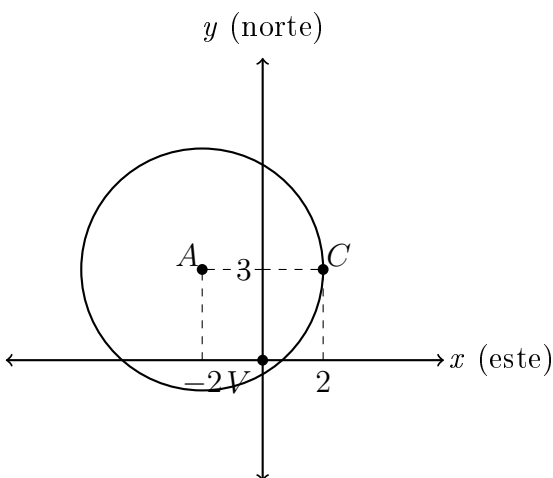


De acuerdo con la información anterior, ¿cuál es la representación algebraica, cuyas unidades están en metros, de la circunferencia C que delimita esa piscina?

- A) $(x - 3)^2 + (y - 4)^2 = 36$
- B) $(x + 4)^2 + (y + 3)^2 = 12$
- C) $(x - 4)^2 + (y - 3)^2 = 12$
- D) $(x - 4)^2 + (y - 3)^2 = 36$

2. En el jardín de una casa, se instala un aspersor de agua.

La siguiente representación gráfica, cuyas unidades están en metros, muestra las posiciones, V de la esquina del jardín, A del aspersor y C de la circunferencia correspondiente al alcance máximo del chorro de agua lanzado por ese aspersor en metros:



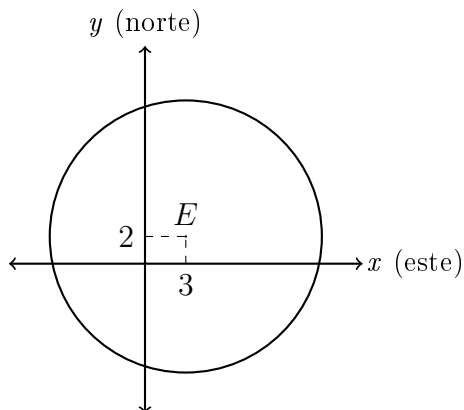
De acuerdo con la información anterior, ¿cuál es la representación algebraica, cuyas unidades están en metros, de la circunferencia C correspondiente al alcance máximo del chorro de agua?

- A) $(x - 2)^2 + (y + 3)^2 = 16$
- B) $(x + 2)^2 + (y - 3)^2 = 16$
- C) $(x + 2)^2 + (y - 3)^2 = 8$
- D) $(x + 2)^2 + (y + 3)^2 = 16$

3. Una empresa instala un enrutador de Wi-Fi en el punto E del plano de la oficina, donde las unidades están en metros. El enrutador emite una señal de 10 metros a la redonda.

Cuatro computadoras están ubicadas en los puntos $P(11, 2)$, $Q(3, 14)$, $R(-3, 9)$ y $S(8, 9)$.

La siguiente representación gráfica muestra la ubicación del enrutador y la circunferencia correspondiente al alcance máximo de la señal:



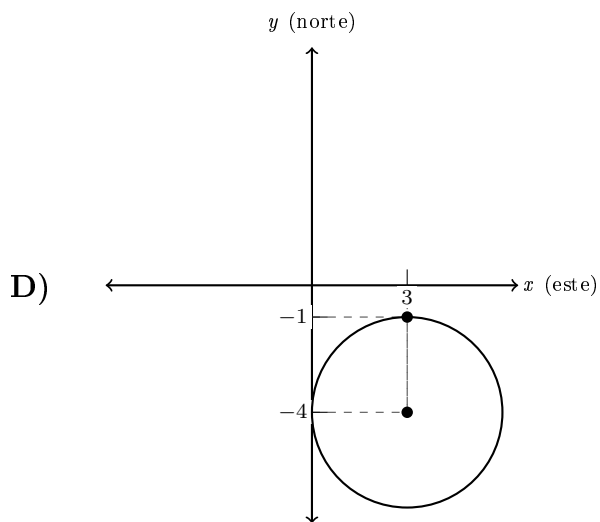
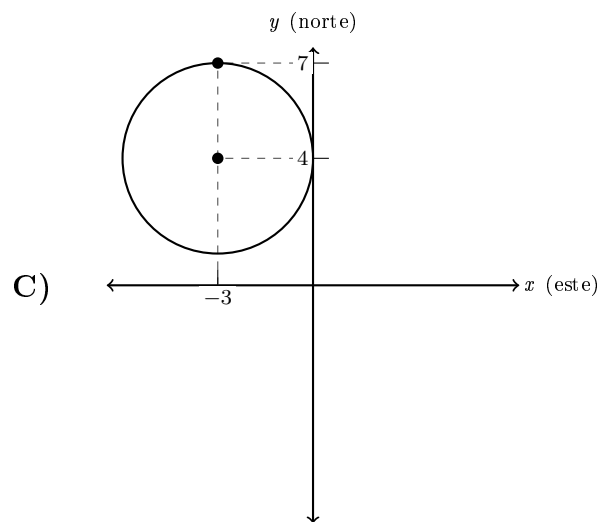
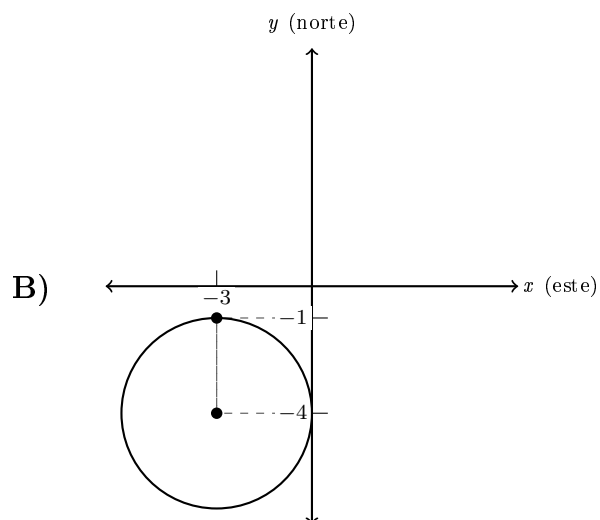
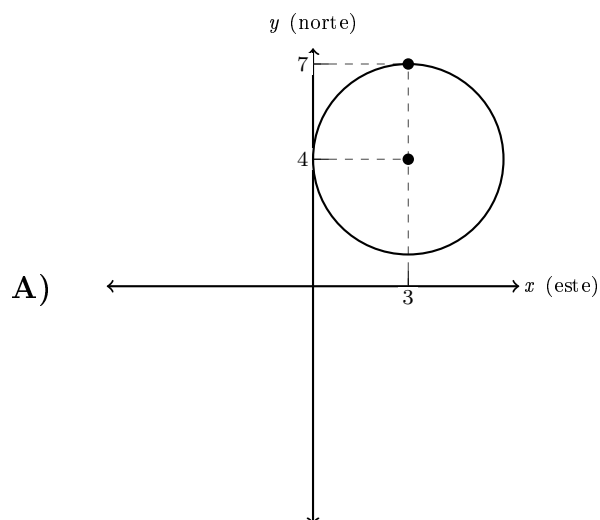
De acuerdo con la información anterior, ¿cuál de esas computadoras se debe reubicar para que tenga señal Wi-Fi del enrutador?

- A) Q
- B) S
- C) P
- D) R

4. Una empresa de telecomunicaciones modela el alcance de la señal de una antena con la siguiente representación algebraica, donde las unidades están en kilómetros:

$$(x + 3)^2 + (y - 4)^2 = 9$$

¿Cuál de las siguientes representaciones gráficas corresponde a esa circunferencia?



5. Un sistema de alarma instalado en una bodega emite una señal sonora circular. El alcance máximo de esa señal se modela mediante la circunferencia C_1 con la ecuación:

$$(x + 4)^2 + (y - 2)^2 = 9$$

donde las unidades están en metros.

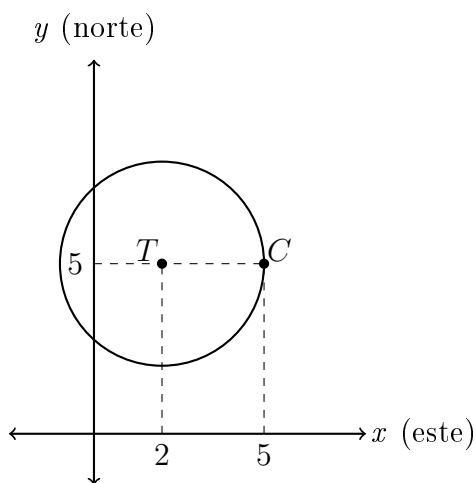
Por razones de mantenimiento, el equipo se traslada 7 metros hacia el este y 3 metros hacia el sur.

De acuerdo con la información anterior, ¿cuál es la ecuación de la circunferencia C_2 que representa el nuevo alcance de la señal sonora?

- A) $(x - 3)^2 + (y + 1)^2 = 9$
- B) $(x + 3)^2 + (y - 1)^2 = 9$
- C) $(x + 11)^2 + (y - 5)^2 = 9$
- D) $(x - 3)^2 + (y + 1)^2 = 3$

6. Un teléfono celular que emite una señal inalámbrica circular se ubica en el punto T de un dormitorio.

La siguiente representación gráfica, cuyas unidades están en metros, muestra las ubicaciones T del teléfono y C de la circunferencia correspondiente al alcance máximo de la señal emitida:



De acuerdo con la información anterior, si ese teléfono se traslada 4 metros hacia la izquierda y 5 metros hacia el sur, ¿cuál es la representación algebraica, cuyas unidades están en metros, de la circunferencia correspondiente al alcance máximo de la señal en su nueva ubicación?

- A) $(x - 2)^2 + y^2 = 9$
- B) $(x + 2)^2 + y^2 = 9$
- C) $(x + 2)^2 + y^2 = 3$
- D) $(x + 2)^2 + (y - 5)^2 = 9$

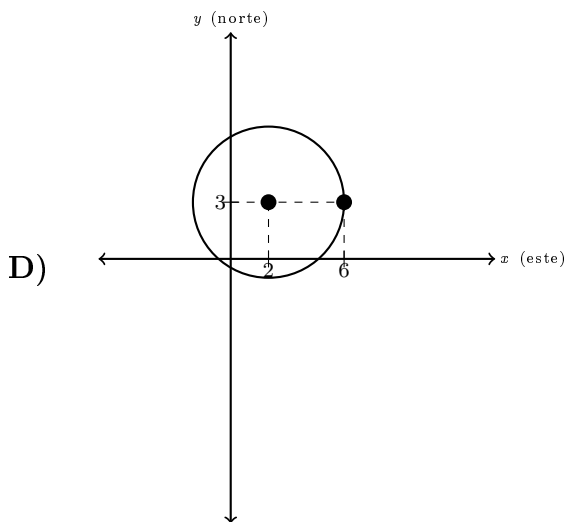
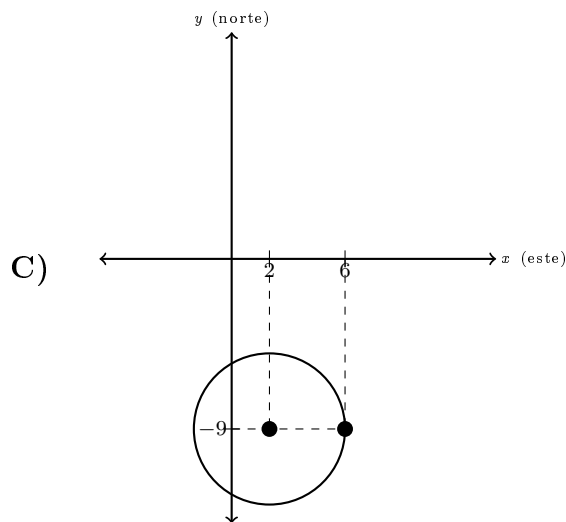
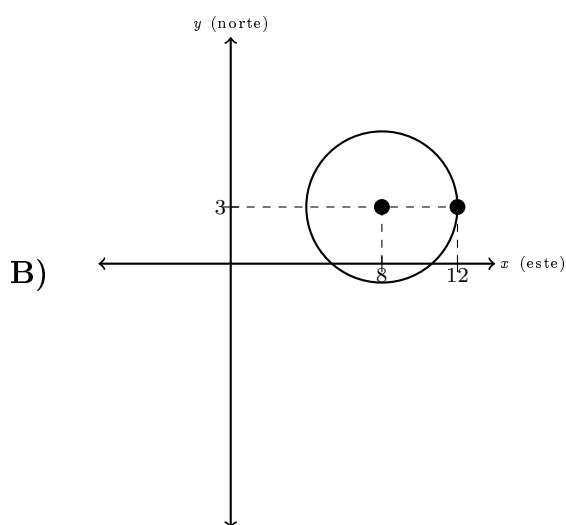
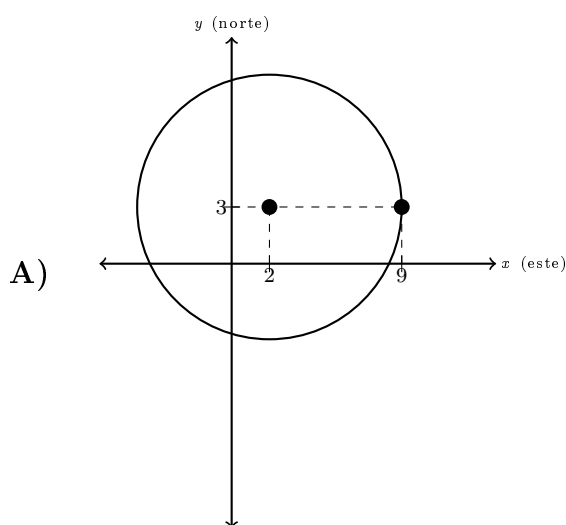
7. Un aspersor de riego instalado en un terreno cubre un área circular cuyo alcance máximo se modela mediante la circunferencia C_1 con ecuación:

$$(x - 5)^2 + (y + 3)^2 = 16$$

donde las unidades están en metros.

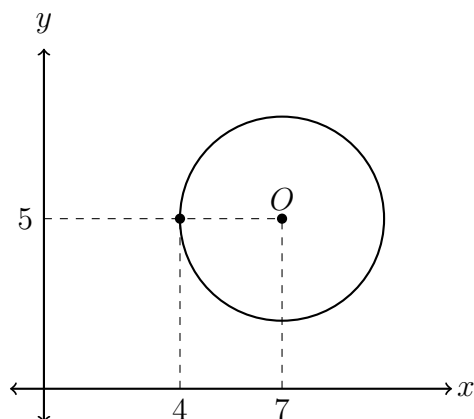
Debido a una remodelación del terreno, el aspersor se reubica 3 metros hacia el oeste y 6 metros hacia el norte.

De acuerdo con la información anterior, ¿cuál de las siguientes representaciones gráficas, cuyas unidades están en metros, corresponde al alcance del aspersor en su nueva ubicación?



8. En una feria científica se coloca un sensor circular sobre una mesa para detectar la posición final de pequeñas fichas metálicas. El borde de la zona de detección se representa mediante una circunferencia C de centro O .

La figura muestra, en centímetros, la circunferencia C y su centro O :



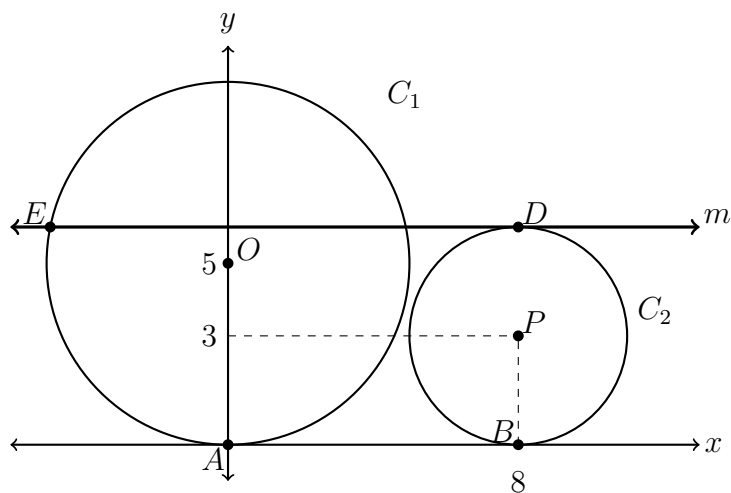
Durante una prueba, cuatro fichas identificadas como R , S , W y T quedaron ubicadas, respectivamente, en los puntos $(9, 7)$, $(4, 5)$, $(10, 9)$ y $(7, 2)$.

De acuerdo con la información anterior, ¿cuál de esas fichas quedó ubicada en el exterior de la zona de detección?

- A) R
- B) S
- C) T
- D) W

9. Considere la siguiente información:

La siguiente figura representa dos zonas circulares de jardinería, C_1 de centro O y radio 5, y C_2 de centro P y radio 3, además de la recta m , en un sistema de coordenadas:



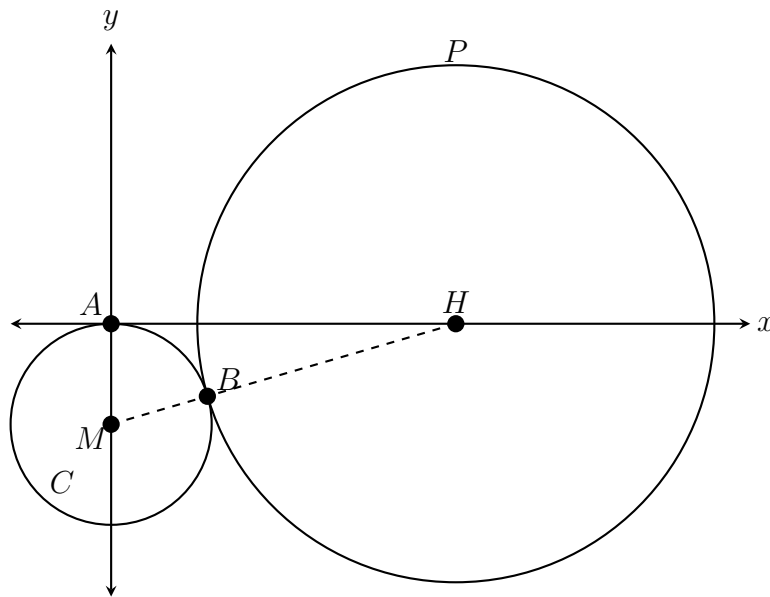
De acuerdo con la información de la figura anterior, considere las siguientes proposiciones:

- I. El eje x es tangente a C_1 y a C_2 .
- II. La recta m es secante a C_1 y tangente a C_2 .

De ellas, ¿cuál o cuáles son verdaderas?

- A) Ambas.
- B) Ninguna.
- C) Solo la I.
- D) Solo la II.

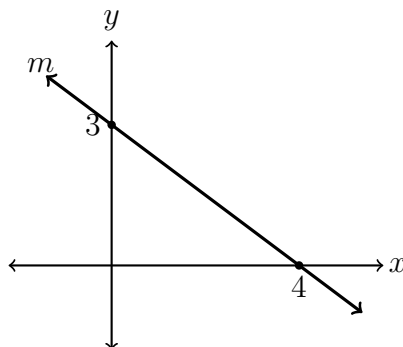
10. Considere la siguiente representación gráfica, en la cual la circunferencia C de centro M y la circunferencia P de centro H son tangentes en el punto B , y el eje x es tangente a C en el punto A :



De acuerdo con la información anterior, si $AH = 48$ y $MH = 50$, entonces, ¿cuál es la medida del radio de P ?

- A) 14
- B) 36
- C) 50
- D) 64

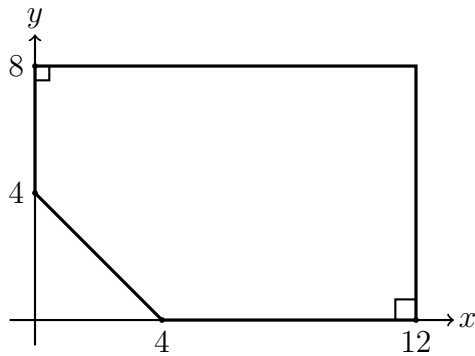
11. La gráfica adjunta representa un camino m construido en un terreno cuyas unidades están en kilómetros:



Si se desea crear un camino perpendicular al camino m representado por $3y = kx - 6$, entonces, ¿cuál es el valor de k ?

- A) 4
- B) $\frac{3}{4}$
- C) -4
- D) $-\frac{3}{4}$

12. A continuación, se muestra la representación gráfica, cuyas unidades están en metros, del piso de una casa:



De acuerdo con la información anterior, si se le quiere colocar cerámica a la totalidad del piso de esa casa, entonces, ¿cuántos metros cuadrados de cerámica, como mínimo, se deben comprar?

- A) 80
- B) 88
- C) 96
- D) 104

- 13.** En un centro recreativo se construirán dos plazoletas. La primera tendrá forma de dodecágono regular y la segunda forma de octágono regular.

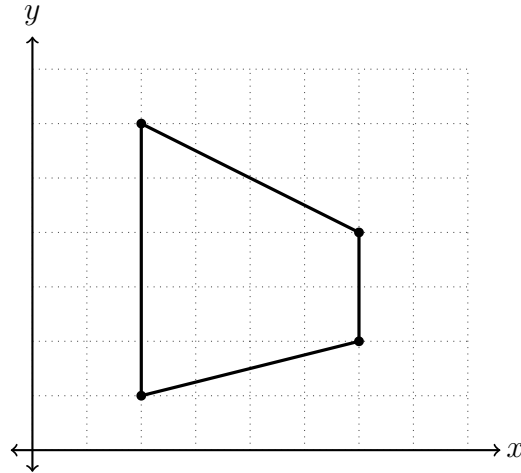
La medida del lado del dodecágono debe ser el doble de la medida del lado del octágono.

Si el perímetro de la plazoleta con forma de dodecágono debe ser 96 m, entonces, ¿cuál será el perímetro de la plazoleta con forma de octágono?

- A) 32 m
- B) 48 m
- C) 64 m
- D) 96 m

14. La siguiente representación gráfica muestra la superficie de una pieza decorativa que se colocará sobre una pared:

La medida del lado de cada cuadrado de la cuadrícula es 10 cm.

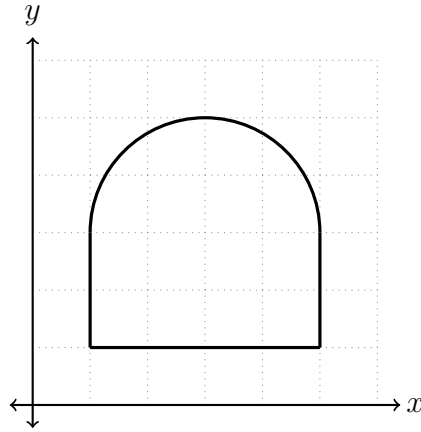


De acuerdo con la información anterior, si se requiere colocar una cinta adhesiva alrededor de todo el borde de esa pieza decorativa, entonces, ¿cuál es la cantidad mínima aproximada de centímetros de cinta que se requiere?

- A) 140
- B) 156
- C) 180
- D) 200

15. Una carpintera diseñó una puerta decorativa como la que se muestra en la siguiente representación gráfica:

La medida del lado de cada cuadrado de la cuadrícula es 1 m.



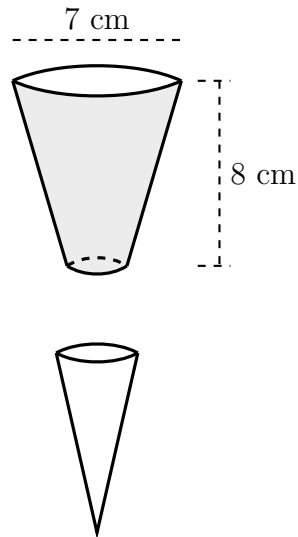
De acuerdo con la información anterior, el perímetro, en metros, de esa puerta decorativa es

- A) mayor que 12, pero menor que 13.
- B) mayor que 14, pero menor que 15.
- C) mayor que 15, pero menor que 16.
- D) mayor que 10, pero menor que 12.

16. Una empresa fabrica recipientes decorativos a partir de esferas de vidrio. A una esfera se le realiza un corte plano para obtener la abertura circular de uno de esos recipientes. La medida del radio de la esfera es 13 cm. Además, al momento de realizar ese corte, el centro de la abertura queda a 5 cm del centro de la esfera. ¿Cuál es la medida del radio de la abertura de ese recipiente?
- A) 8 cm
 - B) 12 cm
 - C) 13 cm
 - D) 18 cm
17. La medida del radio de un tanque cilíndrico circular recto es de 6 cm y la medida de su altura es el doble de la medida de su radio. Si a ese cilindro se le realiza un corte con un plano perpendicular a sus bases y que pasa por el centro de las bases, entonces, ¿cuál es el área, en centímetros cuadrados, de la sección plana que se obtiene de la intersección del cilindro y el plano?
- A) 72
 - B) 144
 - C) 36
 - D) 288

18. Considere la siguiente información:

Una empresa fabrica vasos para lo cual utiliza conos circulares rectos, a los que se les hace un corte con un plano paralelo a la base del cono, como se muestra en la figura:



De acuerdo con los datos de la información anterior, si el vaso corresponde a la figura destacada con gris y la medida del radio de la base del vaso es 2,5 cm, entonces, ¿cuál es la medida de la altura del cono que da origen a esos vasos?

- A) 20
- B) 28
- C) 11,2
- D) 12,4